

Basic

数论基础

本文对于数论的开头部分做一个简介。

整除

▼ 定义

设 a, b 。如果 $b \neq 0$ ，使得 $a = kb$ ，那么就称 a 可被 b 整除，记作 $b \mid a$ ； a 不被 b 整除记作 $b \nmid a$ 。

整除的性质：

- $a \mid a$ 。
- $a \mid 0$ 。
- $0 \nmid a$ 。
- $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$ 。
- 设 $a \mid b$ ，那么 $a \mid kb$ 。
- 设 $a \mid b, c$ ，那么 $a \mid b + c$ 。
- 设 $a \mid b, c$ ，那么 $a \mid kb + lc$ 。

约数

▼ 定义

若 $a \mid b$ ，则称 b 是 a 的倍数， a 是 b 的约数。

1 是所有非零整数的约数。对于整数 a ， a 的约数只有有限个。

平凡约数（平凡因数）：对于整数 a ， 1 和 a 是 a 的平凡约数。当 $a \neq \pm 1$ 时， a 只有两个平凡约数。

对于整数 a ， a 的其他约数称为真约数（真因数、非平凡约数、非平凡因数）。

约数的性质：

- 设整数 a 。当遍历 a 的全体约数的时候，也遍历 a 的全体正约数。
- 设整数 a ，则当遍历 a 的全体正约数的时候，也遍历 a 的全体正约数。

在具体问题中，如果没有特别说明，约数总是指正约数。

带余数除法

▼ 余数

设 a, b 为两个给定的整数， $b \neq 0$ 。设 r 是一个给定的整数。那么，一定存在唯一的一对整数 q 和 r ，满足 $a = bq + r$ 。

无论整数 a 取何值， r 统称为余数。等价于 $r \equiv a \pmod{b}$ 。

一般情况下，取 $r \in [0, b)$ ，此时等式 $a = bq + r$ 称为带余数除法（带余除法）。这里的余数 r 称为最小非负余数。

余数往往还有两种常见取法：

- 绝对最小余数：取 r 的绝对值的一半的相反数。即 $r \in (-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}]$ 。
- 最小正余数：取 r 。即 $r \in [0, b)$ 。

带余数除法的余数只有最小非负余数。如果没有特别说明，余数总是指最小非负余数。

余数的性质：

- 任一整数被正整数 除后，余数一定是且仅是 到 这 个数中的一个。
- 相邻的 个整数被正整数 除后，恰好取到上述 个余数。特别地，一定有且仅有一个数被 整除。

最大公约数与最小公倍数

关于公约数、公倍数、最大公约数与最小公倍数，四个名词的定义，见 [最大公约数](#)。

▼ Warning

一些作者认为 和 的最大公约数无定义，其余作者一般将其视为 。C++ STL 的实现中采用后者，即认为 和 的最大公约数为 [4](#)。

最大公约数有如下性质：

- ；
- ；
- 若 ，则 ；
- ；
- 。进而 ；
- 对不全为 的整数 和非零整数 ， ；
- 对不全为 的整数 ， 若 ，则 ；
- 。

最大公约数还有如下与互素相关的性质：

- 若 且 ，则 ；
- 若 、 且 ，则 ；
- 若 ，则 ；
- 若 ，则 。特别地，若 ，则 ；
- 对整数 ， 若 ， 且 ，则 。

最小公倍数有如下性质：

- ；
- ；
- 若 ，则 ；
- 若 ，则 ；
- 。进而 ；
- 若 ，则 ；
- ；
- ；
- 。

最大公约数和最小公倍数可以组合出很多奇妙的等式，如：

- ；
- ；
- 。

这些性质均可通过定义或 [唯一分解定理](#) 证明，其中使用唯一分解定理的证明更容易理解。

互素

▼ 定义

若 a, b 互素，则称 a 和 b 互素（既约）。

若 a, b, c 互素，则称 a, b, c 互素（既约）。

多个整数互素，不一定两两互素。例如 $2, 3, 4$ 互素，但是任意两个都不互素。

互素的性质与最大公约数理论：裴蜀定理（Bézout's identity）。见 [裴蜀定理](#)。

辗转相除法

辗转相除法是一种算法，也称 Euclid 算法。见 [最大公约数](#)。

素数与合数

关于素数的算法见 [素数](#)。

▼ 定义

设整数 n 。如果 n 除了平凡约数外没有其他约数，那么称 n 为素数（不可约数）。

若整数 n 且 $n \neq 1$ 不是素数，则称 n 为合数。

1 和 0 总是同为素数或者同为合数。如果没有特别说明，素数总是指正的素数。

整数的因数是素数，则该素数称为该整数的素因数（素约数）。

素数与合数的简单性质：

- 大于 1 的整数 n 是合数，等价于 n 可以表示为整数 a 和 b ($a, b > 1$) 的乘积。
- 如果素数 p 有大于 1 的约数 d ，那么 $d = p$ 。
- 大于 1 的整数 n 一定可以表示为素数的乘积。
- 对于合数 n ，一定存在素数 p 使得 $p \mid n$ 。
- 素数有无穷多个。
- 所有大于 1 的素数都可以表示为 $4k+1$ 的形式¹。

算术基本定理

▼ 算术基本引理

设 p 是素数， a, b 是整数，那么 $p \mid ab$ 至少有一个成立。

算术基本引理是素数的本质属性，也是素数的真正定义。

▼ 算术基本定理（唯一分解定理）

设正整数 n ，那么必有表示：

其中 p_i 是素数。并且在不计次序的意义下，该表示唯一。

▼ 标准素因数分解式

将上述表示中，相同的素数合并，可得：

称为正整数 n 的标准素因数分解式。

算术基本定理和算术基本引理，两个定理是等价的。

同余

▼ 定义

设整数 a 。若 $a = bq + r$ ，称 a 为 **模数**（**模**）， a 同余于 r 模 b ， r 是 a 对模 b 的**剩余**。记作 $a \equiv r \pmod{b}$ 。

否则， a 不同余于 r 模 b ， r 不是 a 对模 b 的剩余。记作 $a \not\equiv r \pmod{b}$ 。

这样的等式，称为模 b 的同余式，简称**同余式**。

根据整除的性质，上述同余式也等价于 $b \mid (a - r)$ 。

如果没有特别说明，模数总是正整数。

式中的 r 是 a 对模 b 的剩余，这个概念与余数完全一致。通过限定 r 的范围，相应的有 a 对模 b 的最小非负剩余、绝对最小剩余、最小正剩余。

同余的性质：

- 同余是 [等价关系](#)，即同余具有
 - 自反性： $a \equiv a \pmod{b}$ 。
 - 对称性：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ，则 $b \equiv a \pmod{m}$ 。
 - 传递性：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $b \equiv c \pmod{m}$ ，则 $a \equiv c \pmod{m}$ 。
- 线性运算：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则有：
 - $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 。
 - $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ 。
- 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个整系数多项式， $a \equiv b \pmod{m}$ ，且 $c \equiv d \pmod{m}$ ，则对任意整数 x 均有 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m}$ 。进而若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则 $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$ ， $g(c) \equiv g(d) \pmod{m}$ 。
- 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则当 $ax + cy \equiv bx + dy \pmod{m}$ 成立时，有 $ax + cy \equiv bx + dy \pmod{m}$ 。
- 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则当 $ax + cy \equiv bx + dy \pmod{m}$ 成立时，有 $ax + cy \equiv bx + dy \pmod{m}$ 。
- 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， $c \equiv d \pmod{m}$ ，则当 $ax + cy \equiv bx + dy \pmod{m}$ 成立时，有 $ax + cy \equiv bx + dy \pmod{m}$ 。若 m 能整除 a 及 b 中的一个，则 m 必定能整除 a 中的另一个。

还有性质是乘法逆元。见 [乘法逆元](#)。

C/C++ 的整数除法和取模运算

在 C/C++ 中，整数除法和取模运算，与数学上习惯的取模和除法不一致。

对于所有标准版本的 C/C++，规定在整数除法中：

1. 当除数为 0 时，行为未定义；
2. 否则 $(a / b) * b + a \% b$ 的运算结果与 a 相等。

也就是说，取模运算的符号取决于除法如何取整；而除法如何取整，这是实现定义的（由编译器决定）。

从 C99²和 C++11³标准版本起，规定 **商向零取整**（舍弃小数部分）；取模的符号即与被除数相同。从此以下运算结果保证为真：

```
1 5 % 3 == 2;
2 5 % -3 == 2;
3 -5 % 3 == -2;
4 -5 % -3 == -2;
```

同余类与剩余系

为方便讨论，对集合 和元素，我们引入如下记号：

- ；
- ；
- ；
- 。

▼ 同余类

对非零整数，把全体整数分成个两两不交的集合，且同一个集合中的任意两个数模均同余，我们把这 个集合均称为模 的 **同余类** 或 **剩余类**。用 表示含有整数 的模 的同余类。

不难证明对任意非零整数，上述划分方案一定存在且唯一。

由同余类的定义可知：

- ；
- ；
- 对任意，要么，要么；
- 若，则对任意整数均有。

注意到同余是等价关系，所以同余类即为同余关系的等价类。

我们把模 的同余类全体构成的集合记为，即

不难发现：

- 对任意整数，；
- 对任意与互质的整数，。

由 [商群](#) 的定义可知，所以有时我们也会用 表示。

由 [抽屉原理](#) 可知：

- 任取个整数，必有两个整数模同余。
- 存在个两两模不同余的整数。

由此我们给出完全剩余系的定义：

▼ （完全）剩余系

对个整数，若对任意的数，有且仅有一个数使得与模同余，则称这 个整数为模 的 **完全剩余系**，简称 **剩余系**。

我们还可以定义模 的：

- 最小非负（完全）剩余系：；
- 最小正（完全）剩余系：；
- 绝对最小（完全）剩余系：；

- 最大非正（完全）剩余系：；
- 最大负（完全）剩余系：。

若无特殊说明，一般我们只用最小非负剩余系。

我们注意到如下命题成立：

- 在模 m 的任意一个同余类中，任取两个整数 a, b 均有 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

考虑同余类 $[a]$ ，若 a 与 m 互质，则该同余类的所有元素均与 m 互质，这说明我们也许可以通过类似方式得知所有与 m 互质的整数构成的集合的结构。

▼ 既约同余类

对同余类 $[a]$ ，若 a 与 m 互质，则称该同余类为 **既约同余类** 或 **既约剩余类**。

我们把模 m 既约剩余类的个数记作 $\phi(m)$ ，称其为 **Euler 函数**。

我们把模 m 的既约同余类全体构成的集合记为 $\mathbb{Z}_m^*$ ，即

▼ Warning

对于任意的整数 a 和与 m 互质的整数 b ， $a \equiv b \pmod{m}$ ，但是 a 不一定为 b 。这一点与 $\mathbb{Z}$ 不同。

由 **抽屉原理** 可知：

- 任取 $\phi(m)$ 个与 m 互质的整数，必有两个整数模 m 同余。
- 存在 $\phi(m)$ 个与 m 互质且两两模 m 不同余的整数。

由此我们给出既约剩余系的定义：

▼ 既约剩余系

对 $\phi(m)$ 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{\phi(m)}$ ，若 a_i 与 m 互质，且对任意满足 $1 \leq i < j \leq \phi(m)$ 的数 i, j ，有且仅有一个数 a_i 使得 $a_i \equiv a_j \pmod{m}$ ，则称这 $\phi(m)$ 个整数为模 m 的 **既约剩余系**、**缩剩余系** 或 **简化剩余系**。

类似地，我们也可以定义最小非负既约剩余系等概念。

若无特殊说明，一般我们只用最小非负既约剩余系。

剩余系的复合

对正整数 m, n ，我们有如下定理：

- 若 m, n 互质，令 R_1, R_2 分别为模 m, n 的 **完全** 剩余系，则对任意与 mn 互质的 a 均有：

a 为模 mn 的 **完全** 剩余系。进而，若 R_1, R_2 分别为模 m, n 的 **完全** 剩余系，则：

$R_1 \cup R_2$ 为模 mn 的 **完全** 剩余系。

▼ 证明

只需证明对任意满足 $1 \leq a < mn$ 的 a ， a 都有：

实际上，由 $\gcd(a, m) = 1$ ，我们有 $a \in R$ ，进而，由 $a \in R$ 可知， $a \in R$ 进而有 $a \in R$ 。

进一步， $a \in R$ ，则 $a \in R$ ，即 $a \in R$ 。

因此，

- 若 a, b 令 a, b 分别为模 m 的既约剩余系，则：

a, b 为模 m 的既约剩余系。

▼ Tip

该定理等价于证明 Euler 函数为 [积性函数](#)。

▼ 证明

令 a, b 分别为模 m 的完全剩余系，我们已经证明了

a, b 为模 m 的完全剩余系。令 a, b ，显然 a, b 为模 m 的既约剩余系，所以我们只需证明 a, b 即可。

显然 a, b 。

任取 a, b ，其中 a, b 且 a, b ，有 a, b ，由 a, b 可得

因此可得 a, b 且 a, b ，即 a, b 。

任取 a, b ，其中 a, b 且 a, b ，有 a, b 且 a, b ，由 a, b 可得

因此可得 a, b ，即 a, b 。

综上所述，

a, b 为模 m 的既约剩余系。

数论函数

数论函数（也称算数函数）指定义域为正整数的函数。数论函数也可以视作一个数列。

积性函数

▼ 定义

在数论中，若函数 f 满足 $f(1) = 1$ ，且 f 对任意互质的 a, b 都成立，则 f 为 **积性函数**。

在数论中，若函数 f 满足 $f(1) = 1$ 且 f 对任意的 a, b 都成立，则 f 为 **完全积性函数**。

性质

若 f 和 g 均为积性函数，则以下函数也为积性函数：

对正整数 n ，设其唯一质因数分解为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ ，其中 p_i 为质数。

若 f 为积性函数，则有 $f(1) = 1$ 。

若 f 为完全积性函数，则有 $f(pq) = f(p)f(q)$ 。

例子

- 单位函数： $f(n) = 1$ 。（完全积性）
- 恒等函数： $f(n) = n$ ，通常简记作 id 。（完全积性）
- 常数函数： $f(n) = c$ 。（完全积性）
- 除数函数： $f(n) = d(n)$ 。通常简记作 d 或 σ_0 ，通常简记作 σ_0 。
- 欧拉函数： $f(n) = \phi(n)$ 。
- 莫比乌斯函数： $f(n) = \mu(n)$ ，其中 $\mu(n)$ 表示 n 的本质不同质因子个数。

加性函数

▼ 定义

在数论中，若函数 f 满足 $f(1) = 0$ 且对任意互质的 a, b 都成立 $f(ab) = f(a) + f(b)$ ，则 f 为 **加性函数**。

在数论中，若函数 f 满足 $f(1) = 0$ 且对任意的 a, b 都成立 $f(ab) = f(a) + f(b)$ ，则 f 为 **完全加性函数**。

▼ 加性函数

本节中的加性函数指数论上的加性函数 (Additive function)，应与代数中的 Additive map 做区分。

性质

对正整数 n ，设其唯一质因数分解为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ ，其中 p_i 为质数。

若 f 为加性函数，则有 $f(1) = 0$ 。

若 f 为完全加性函数，则有 $f(pq) = f(p) + f(q)$ 。

例子

为方便叙述，令所有质数组成的集合为 $\mathbb{P}$ 。

- 所有质因子数目： $f(n) = \omega(n)$ 。（完全加性）
- 相异质因子数目： $f(n) = \omega(n)$ 。
- 所有质因子之和： $f(n) = \Omega(n)$ 。（完全加性）
- 相异质因子之和： $f(n) = \omega(n)$ 。

参考资料与注释

1. 潘承洞, 潘承彪。初等数论。北京大学出版社。

1. [Are all primes \(past 2 and 3\) of the forms \$6n+1\$ and \$6n-1\$?↗](#)
 2. [Arithmetic operators \(C\) - cppreference.com ↗](#)
 3. [Arithmetic operators \(C++\) - cppreference.com ↗](#)
 4. [std::gcd - cppreference.com ↗](#)
-

本页面最近更新: 2024/10/25 01:03:52, [更新历史](#)

发现错误? 想一起完善? [在 GitHub 上编辑此页!](#)

本页面贡献者: [383494](#), [buuzzing](#), [c-forrest](#), [cr4c1an](#), [Emp7iness](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [jifbt](#), [Kaiser-Yang](#), [Koishilll](#), [ksyx](#), [Marcythm](#), [oosquare](#), [Qiu-Quanzhi](#), [Saisyc](#), [sshwy](#), [Tiphereth-A](#), [xyf007](#)

本页面的全部内容 in [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供, 附加条款亦可能应用